

Definiciones

lunes, 8 de abril de 2024 18:29

Sistema de transiciones etiquetadas:

$(S, s_0, E, \rightarrow)$ es un sistema de transiciones etiquetadas sii:

S es un conjunto

$s_0 \in S$

E es un alfabeto

$\rightarrow \subseteq S \times E \times S$

Además denotamos cuando $s, t \in S, a \in E$:

$s \rightarrow^a t \Leftrightarrow (s, a, t) \in \rightarrow$

Con $a_0, \dots, a_n \in E$:

$s \rightarrow^{a_0} \rightarrow^{a_1} \dots \rightarrow^{a_n} t \Leftrightarrow \exists s_0, \dots, s_{n-1} \in S : s \rightarrow^{a_0} s_0 \rightarrow^{a_1} \dots \rightarrow^{a_{n-1}} s_{n-1} \rightarrow^{a_n} t$

En donde además arriba de algunos de los $\rightarrow^{a_i}$ puede haber un exponente k para indicar que está veces o un $*$ (o $+$) para indicar que $\exists k$ (o $\exists k \geq 1$) tal que poniendolo de exponente vale.

$s \Rightarrow^a t \Leftrightarrow \begin{cases} a = \tau & \rightarrow s = t \vee s (\rightarrow^\tau)^+ t \\ \text{si no} & \rightarrow s (\rightarrow^\tau)^* \rightarrow^a (\rightarrow^\tau)^* t \end{cases}$

Simulación:

Sea:

$(S, s_0, E, \rightarrow)$ un sistema de transiciones etiquetadas

$R \subseteq S^2$

R es una simulación $\Leftrightarrow$

$\forall (s, t) \in R, a \in E, s' \in S : s \rightarrow^a s' \Rightarrow \exists t' \in S : t \rightarrow^a t' \wedge (s', t') \in R$

R es una simulación débil $\Leftrightarrow$

$\forall (s, t) \in R, a \in E, s' \in S : s \rightarrow^a s' \Rightarrow \exists t' \in S : t \Rightarrow^a t' \wedge (s', t') \in R$

R es una bisimulación $\Leftrightarrow R$ y R^{-1} son simulaciones

R es una bisimulación débil $\Leftrightarrow R$ y R^{-1} son simulaciones débiles

Sean:

$s, t \in S$

s simula a $t \Leftrightarrow \exists R$ simulación : $(t, s) \in R$

s simula débilmente a $t \Leftrightarrow \exists R$ simulación débil : $(t, s) \in R$

s y t son bisimilares $\Leftrightarrow \exists R$ bisimulación : $(t, s) \in R$

s y t son débilmente bisimilares $\Leftrightarrow \exists R$ bisimulación débil : $(t, s) \in R$

$s \sim t \Leftrightarrow s$ y t son bisimilares

R es una simulación de s a $t \Leftrightarrow R$ es una simulación $\wedge (s, t) \in R$

R es una simulación débil de s a $t \Leftrightarrow R$ es una simulación débil $\wedge (s, t) \in R$

Simulación entre sistemas:

Sean:

$\mathcal{S} = (S, s_0, E, \rightarrow), \mathcal{S}' = (S', s'_0, E', \rightarrow')$ sistemas de transiciones etiquetadas tal que $S \cap S' = \emptyset$

$$\mathcal{S} \cup \mathcal{S}' = (S \cup S', s_0, E \cup E', \rightarrow \cup \rightarrow')$$

Si $s \in S$ y $t \in S'$ los últimos ítems de la definición anterior aplican en $\mathcal{S} \cup \mathcal{S}'$

11)

domingo, 7 de abril de 2024

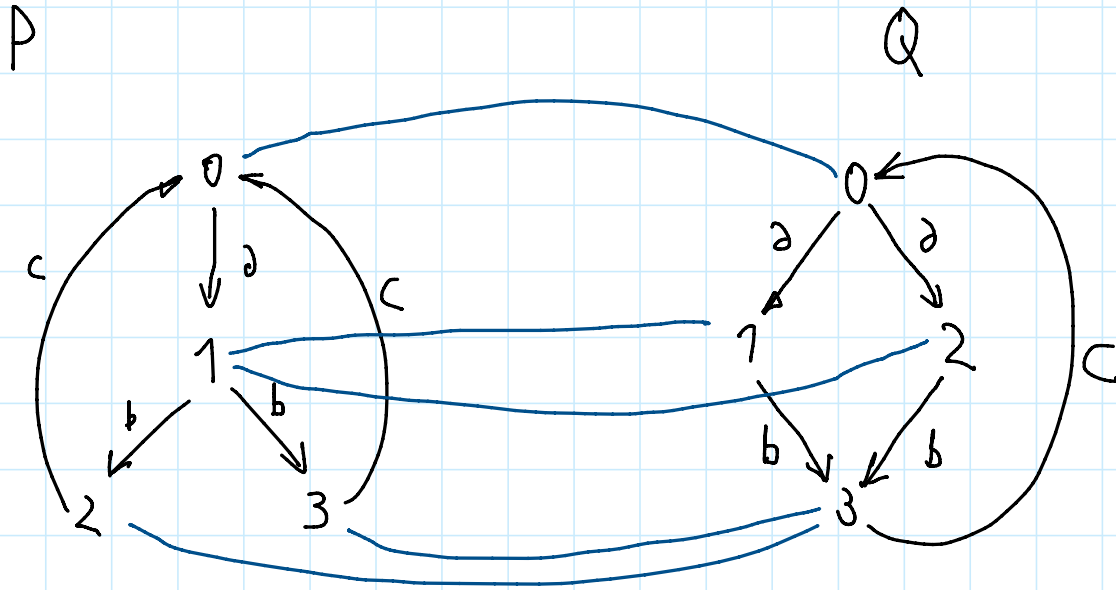
19:49

Ejercicio 11. Muestre que los siguientes procesos son (fuertemente) bisimilares

$$P = (a \rightarrow (b \rightarrow c \rightarrow P \mid b \rightarrow c \rightarrow P)).$$

$$Q = (a \rightarrow b \rightarrow R \mid a \rightarrow b \rightarrow R),$$

$$R = (c \rightarrow Q).$$



Como prueba doy para cada transición que sale de un nodo relacionado, que nodo satisface el $\exists$:

$$(Q_0, P_0) \xrightarrow{a} Q_{1,2} : P_1$$

$$Q_{1,2}, P_1 \xrightarrow{a} Q_3 : P_2$$

$$Q_3, P_{2,3} \xrightarrow{a} Q_0 : P_0$$

$$(P_0, Q_0) \xrightarrow{a} P_1 : Q_1$$

$$P_1, Q_{1,2} \xrightarrow{a} P_{2,3} : Q_3$$

$$P_{2,3}, Q_3 \xrightarrow{a} P_0 : Q_0$$

13)

domingo, 7 de abril de 2024

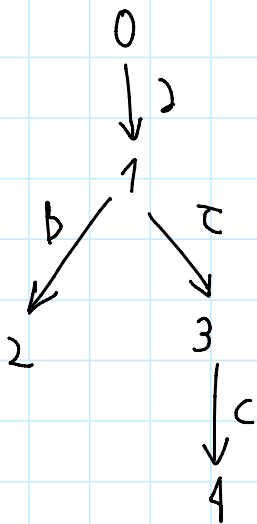
19:57

Ejercicio 13. Muestre que los siguientes procesos son débilmente bisimilares

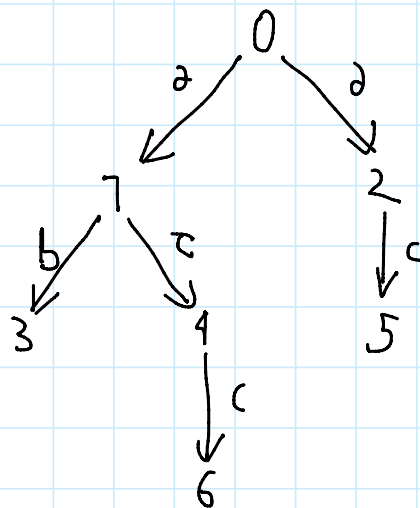
$P = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid \tau \rightarrow c \rightarrow \text{STOP}))$.

$Q = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid \tau \rightarrow c \rightarrow \text{STOP}) \mid a \rightarrow c \rightarrow \text{STOP})$.

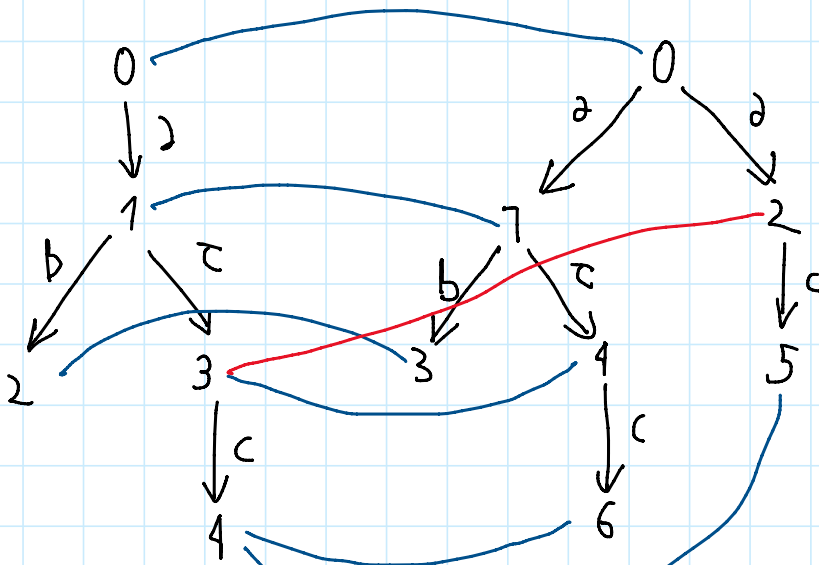
P

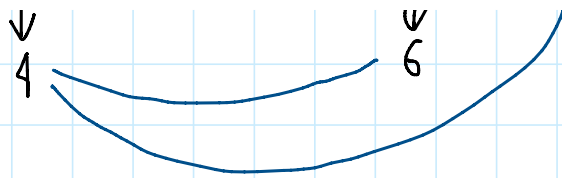


Q



Bisimulación





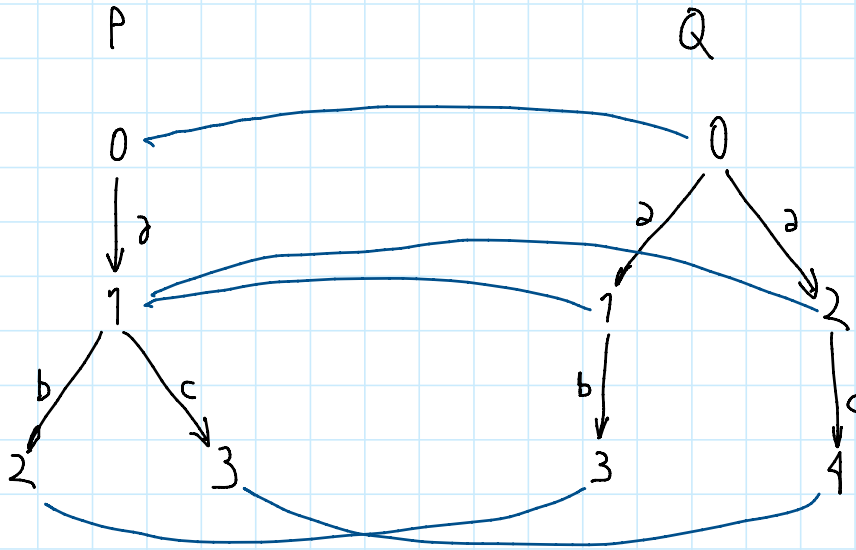
14)

lunes, 8 de abril de 2024 18:20

Ejercicio 14. Muestre que P simula a Q (i.e. que hay una relación de simulación S tal que $(0_Q, 0_P) \in S$) pero no al revés.

$P = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid c \rightarrow \text{STOP}))$.

$Q = (a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP} \mid a \rightarrow c \rightarrow \text{STOP})$.



15)

lunes, 8 de abril de 2024 18:23

Ejercicio 15. Considere los sistemas de transición etiquetados de la Fig. 1.

- (a) Determinar si existe una simulación de s_0 a t_0 .
- (b) Determinar si existe una simulación de t_0 a s_0 .
- (c) Determinar si s_0 y t_0 son bisimilares.

En todos los casos justifique su respuesta.

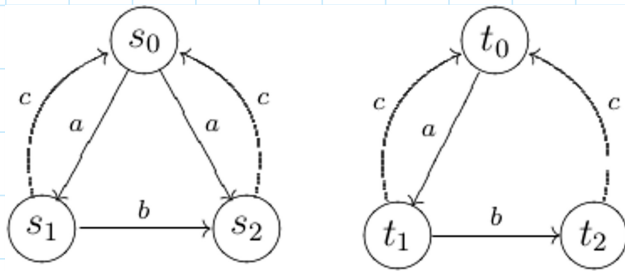


Figura 1:

a)

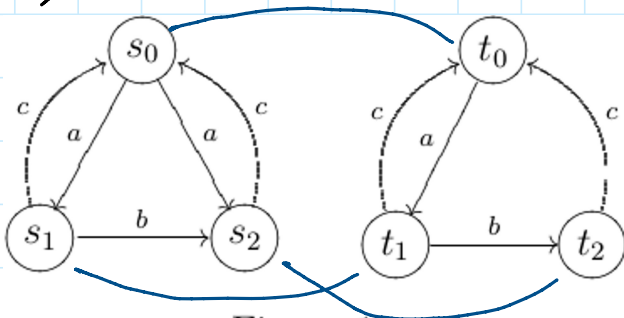
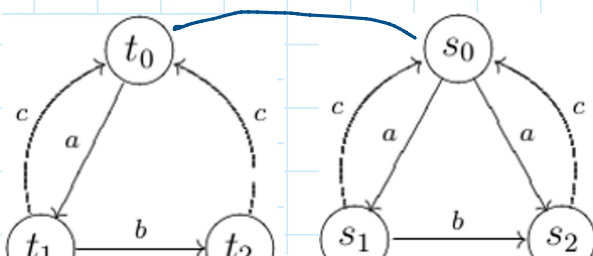
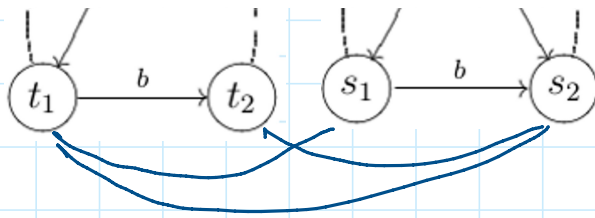


Figura 1:

b)





c)

No tienen una bisimulación porque:

Supongamos que R es una bisimulación

Sabemos que $(s_0, t_0) \in R^{-1}$

Por ende, como $s_0 \rightarrow^a s_2$ tiene que existir t tal que $t_0 \rightarrow^a t$ y el único posible es t_1

Por ende $(t_1, s_2) \in R$

Como $t_1 \rightarrow^b t_2$ tiene que existir s tal que $s_2 \rightarrow^b s$, pero claramente no existe

16)

domingo, 14 de abril de 2024 15:30

Ejercicio 16. Considere los sistemas de transiciones etiquetadas de la Fig. 2.

- (a) Determine si existe una bisimulación entre s_0 y r_0 .
- (b) Determine si existe una bisimulación débil entre s_0 y t_0 .
- (c) Determine si existe una bisimulación débil entre s_0 y r_0 .

En todos los casos justifique su respuesta.

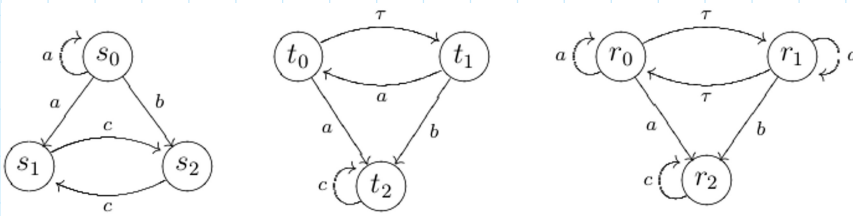
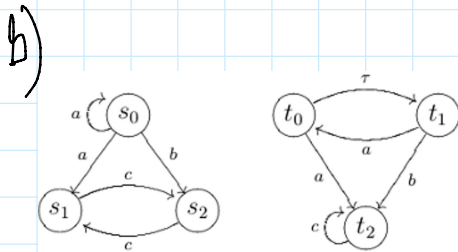


Figura 2:

a) No hay porque entre los s no hay τ y entre los t si hay



Supongamos que R es

sabemos que $s_0 R t_0$

$\Downarrow$ Por $t_0 \xrightarrow{\tau} t_1$

$s_0 R t_1$

$\Downarrow$ Por $s_0 \xrightarrow{a} s_1$

$s_1 R t_0 \quad \vee \quad s_1 R t_1$

Pero ahora existe $s_0 \xrightarrow{c} s_2$ Pero no existe $t_0 \xrightarrow{c}$ ni $t_1 \xrightarrow{c}$

Pero ahora existe $s_1 \xrightarrow{c}$ pero no existe $t_0 \xrightarrow{c}$ ni $t_1 \xrightarrow{c}$

c) Si

